



Física III (JAN017A)

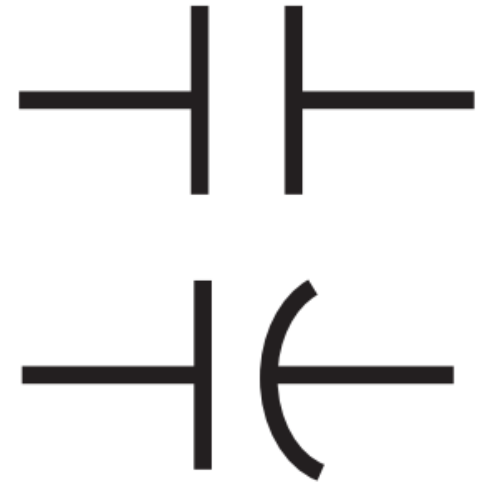
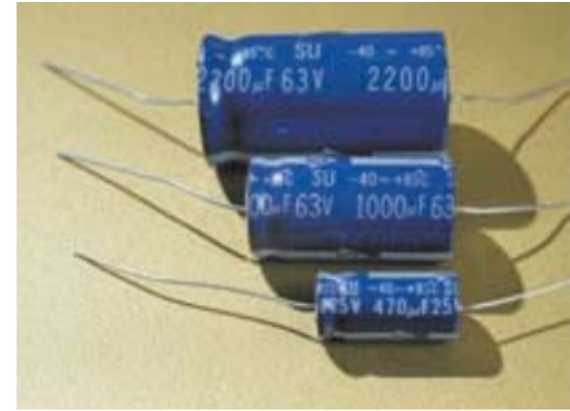
Aula 11 - Capacitores

Prof. Dr. Flavio Franchello

24	CAPACITÂNCIA E DIELETRICOS	111
24.1	Capacitância e capacitores	112
24.2	Capacitores em série e em paralelo	116
24.3	Armazenamento de energia em capacitores e energia do campo elétrico	120
24.4	Dielétricos	124
24.5	Modelo molecular da carga induzida	130
24.6	Lei de Gauss em dielétricos	132
	Resumo	134
	Problemas/exercícios/respostas	136

Introdução

Capacitor



- Quando você estica o elástico de um estilingue ou puxa uma flecha para trás, encurvando um arco, está armazenando energia mecânica sob a forma de energia potencial.
- Um capacitor é um dispositivo que armazena energia potencial elétrica e carga elétrica.
- Para fazer um capacitor, basta colocar um isolante entre dois condutores.
- Para armazenar energia nesse dispositivo, transfira carga de um condutor para outro, de modo que um deles fique com uma carga negativa e o outro com carga igual, mas sinal positivo.
- É necessário realizar um trabalho para deslocar essas cargas até que se estabeleça uma diferença de potencial resultante entre os condutores, e o trabalho realizado é armazenado sob a forma de energia potencial elétrica.

- Os capacitores possuem inúmeras aplicações práticas, como em unidades de flash das máquinas fotográficas, em um laser pulsante, nos sensores de airbags automotivos ou em receptores de rádio e televisão.
- Encontraremos muitas dessas aplicações quando formos estudar o papel desempenhado pelos capacitores nos circuitos de corrente alternada, que permeiam nossa sociedade tecnológica.
- Neste tópico a ênfase recairá sobre as propriedades fundamentais dos capacitores.
- Para um capacitor em particular, a razão entre a carga acumulada em cada condutor e a diferença de potencial entre os condutores é uma constante, chamada capacitância.
- A capacitância depende das dimensões, das formas dos condutores e do material (caso haja) existente entre eles.

Capacitor

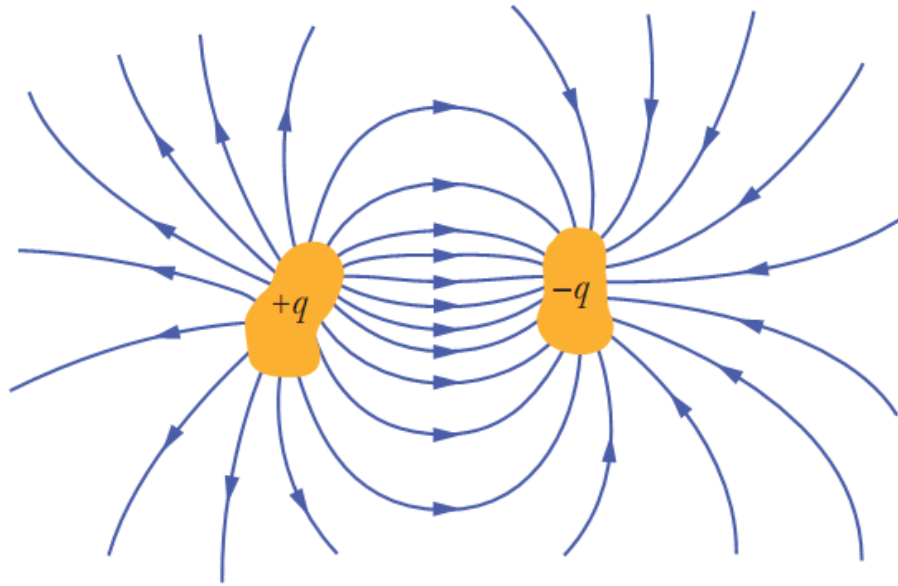


Figura 25-2 Dois condutores, isolados entre si e do ambiente, formam um *capacitor*. Quando um capacitor está carregado, as cargas dos condutores, ou *placas*, como são chamados, têm o mesmo valor absoluto q e sinais opostos. (Paul Silvermann/Fundamental Photographs)

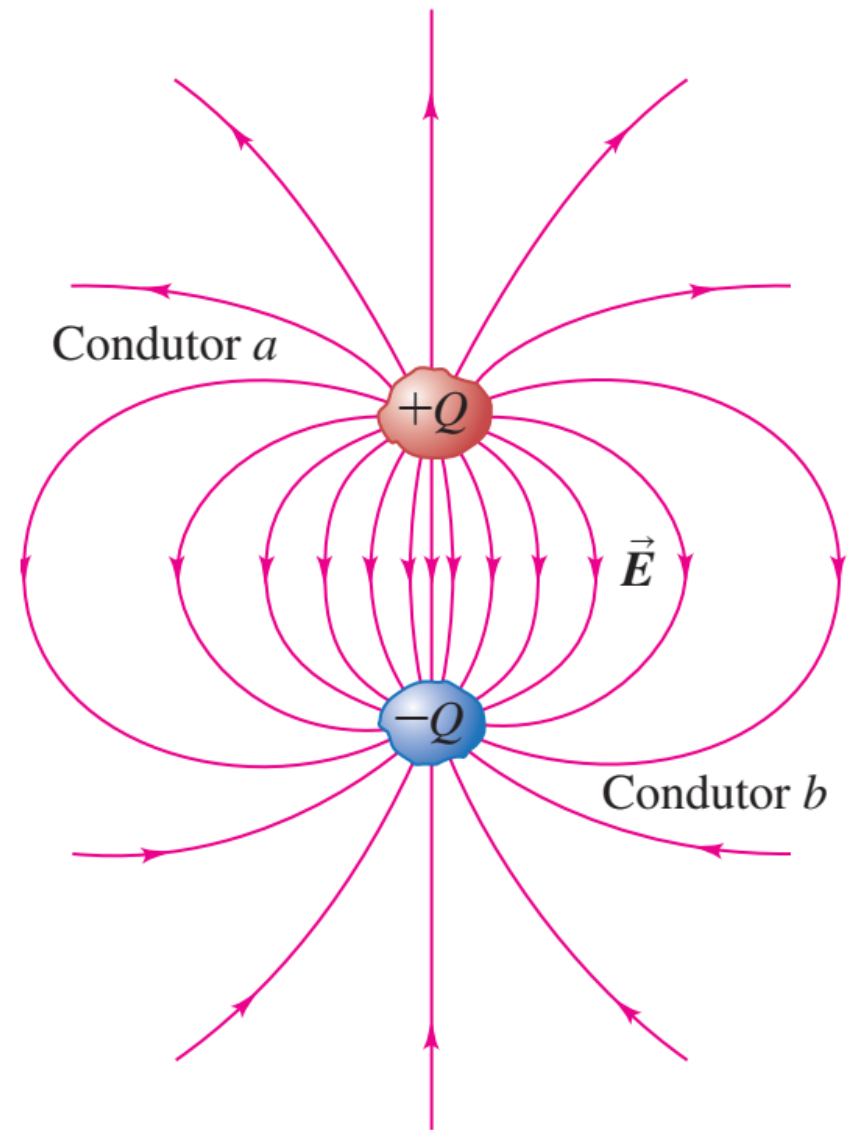
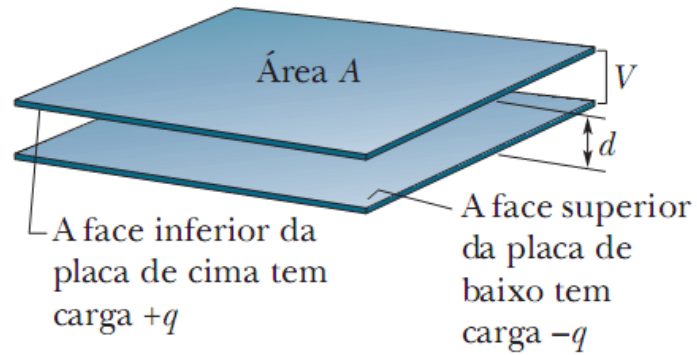
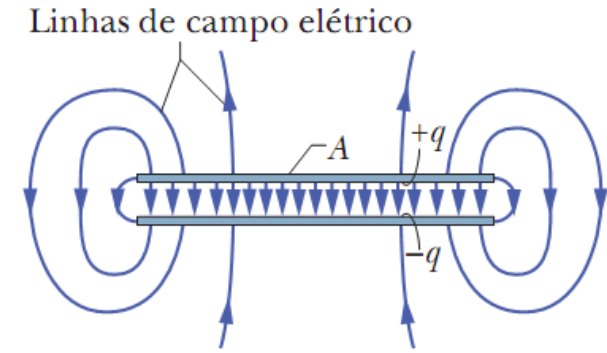


Figura 25-3 (a) Um capacitor de placas paralelas, feito de duas placas de área A separadas por uma distância d . As cargas da superfície interna das placas têm o mesmo valor absoluto q e sinais opostos. (b) Como mostram as linhas de campo, o campo elétrico produzido pelas placas carregadas é uniforme na região central entre as placas. Nas bordas das placas, o campo não é uniforme.



(a)



(b)

- Quando um capacitor está carregado, as placas contêm cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos, $+q$ e $-q$.
- Entretanto, por convenção, dizemos que a carga de um capacitor é q , o valor absoluto da carga de uma das placas.

Capacitância

O campo elétrico em qualquer ponto na região entre os condutores é proporcional ao módulo Q da carga em cada condutor.

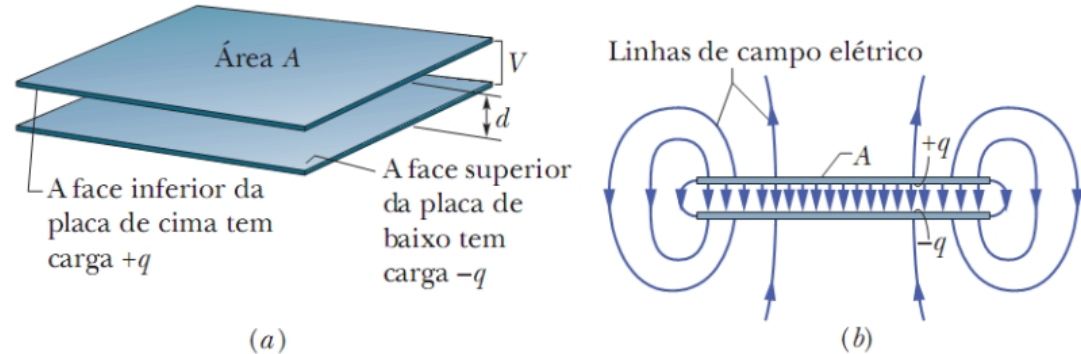
A partir disso, podemos concluir que a diferença de potencial V_{ab} entre os condutores também é proporcional a Q .

Quando dobramos o módulo da carga de cada condutor, dobramos também a densidade de carga em cada ponto, o campo elétrico em cada ponto e a diferença de potencial entre os condutores; contudo, a razão entre a carga e a diferença de potencial não varia.

Essa razão é chamada de capacitância C do capacitor:

$$\text{Capacitância de um capacitor} \rightarrow C = \frac{Q}{V_{ab}}$$

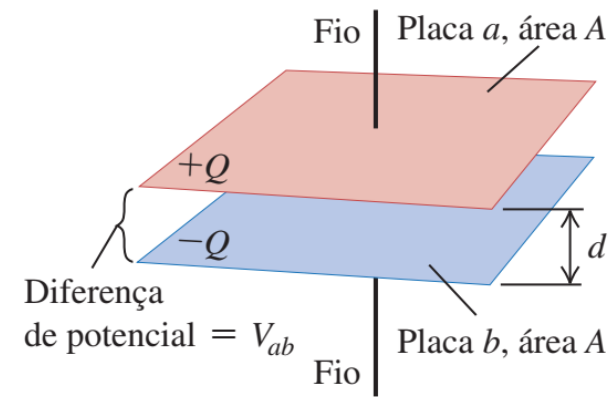
Módulo da carga de cada condutor
Diferença de potencial entre os condutores (a possui carga $+Q$, b possui carga $-Q$)



$$1 \text{ F} = 1 \text{ farad} = 1 \text{ C/V} = 1 \text{ coulomb/volt}$$

Capacitância de um capacitor $\rightarrow C = \frac{Q}{V_{ab}}$

$\swarrow$ Módulo da carga de cada condutor
 $\nwarrow$ Diferença de potencial entre os condutores (a possui carga $+Q$, b possui carga $-Q$)



Quanto maior for a capacitância C de um capacitor, maior será o módulo Q da carga em cada condutor para uma dada diferença de potencial V_{ab} e, portanto, maior a energia armazenada.

A capacitância é a medida da capacidade de armazenar energia de um dado capacitor.

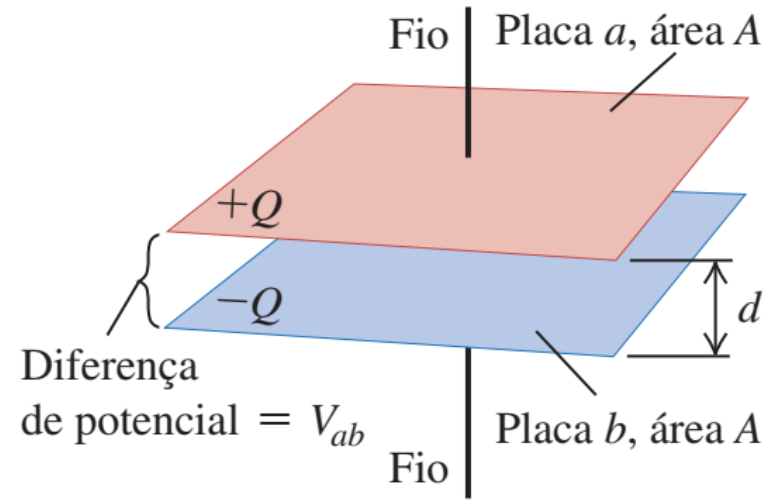
O valor da capacitância depende somente da forma e do tamanho de cada condutor e da natureza do material isolante que existe entre os condutores.

ATENÇÃO Capacitância *versus* coulombs Não confunda o símbolo C usado para capacitância (o qual será sempre indicado em *itálico*) com a abreviação C para coulombs (que nunca será indicada em *itálico*).

Cálculo da capacitância: capacitores no vácuo

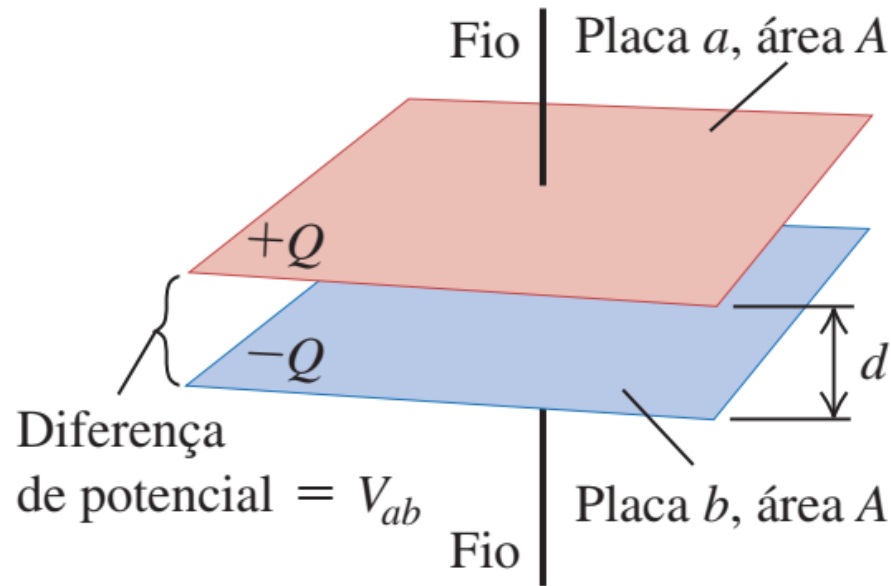
Podemos calcular a capacitância C de um dado capacitor determinando a diferença de potencial V_{ab} entre os condutores para um dado módulo da carga Q utilizando os conceitos previamente estudados.

No momento, vamos considerar apenas *capacitores no vácuo*, ou seja, vamos supor que exista apenas o espaço vazio entre os dois condutores que constituem o capacitor.

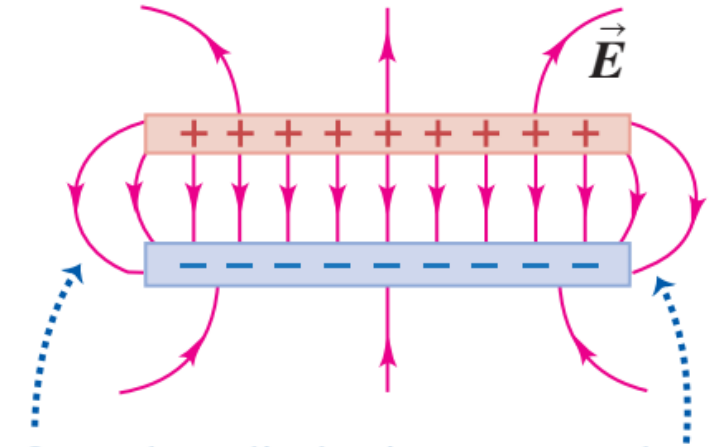


Capacitor de placas paralelas

(a) Disposição das placas do capacitor



(b) Vista lateral do campo elétrico $\vec{E}$



Quando a distância entre as placas é menor que as dimensões das placas, a distorção do campo elétrico nas bordas do capacitor é desprezível.

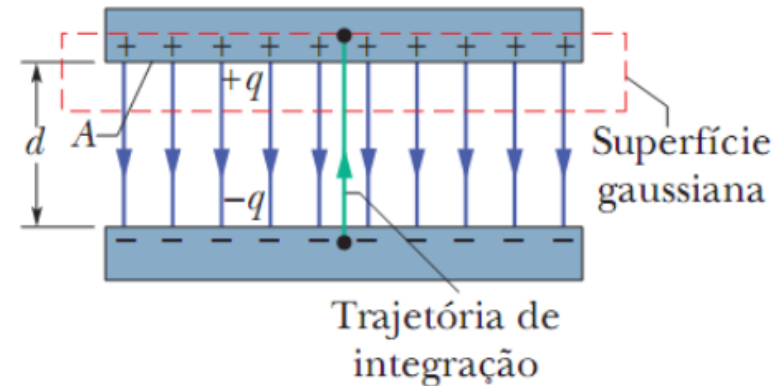
Capacitor de placas paralelas

Para relacionar o campo elétrico entre as placas de um capacitor à carga q de uma das placas, usamos a lei de Gauss:

$$\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q$$

onde q é a carga envolvida por uma superfície gaussiana e $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$ é o fluxo elétrico que atravessa a superfície.

Usamos a lei de Gauss para relacionar q e E e integramos E para obter a diferença de potencial.



No caso especial da figura, $q = \epsilon_0 EA$

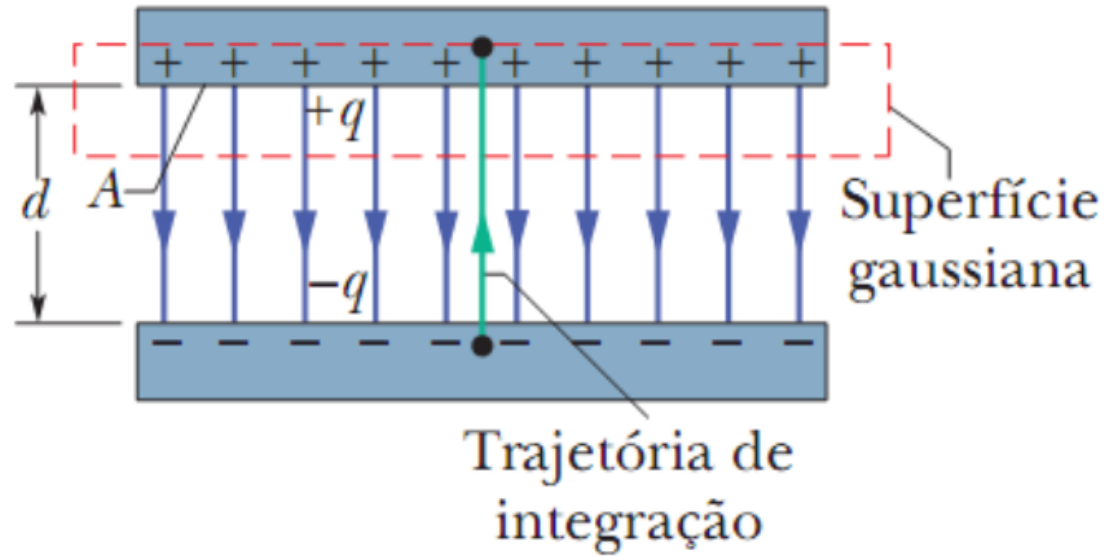
A diferença de potencial entre as placas de um capacitor está relacionada ao campo elétrico através da equação

$$V_f - V_i = - \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$V = \int_-^+ E ds = E \int_0^d ds = Ed$$

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$q = \epsilon_0 EA$$



$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad (\text{capacitor de placas paralelas})$$

Capacitor Cilíndrico

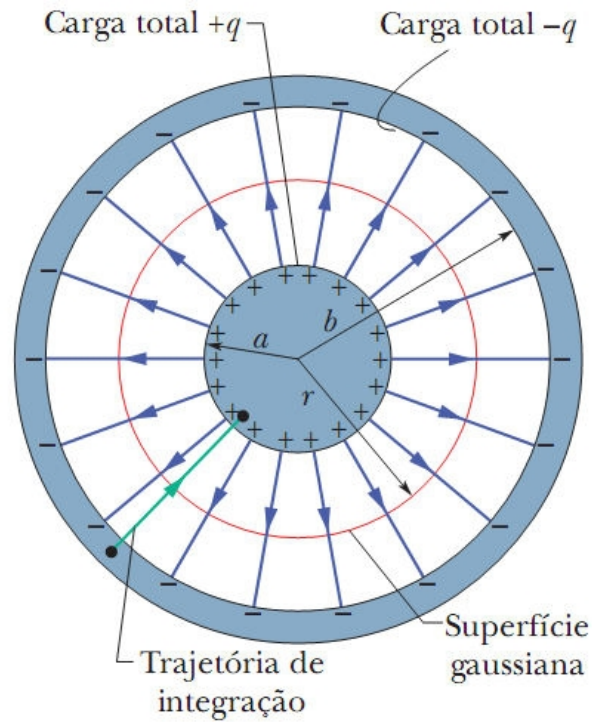
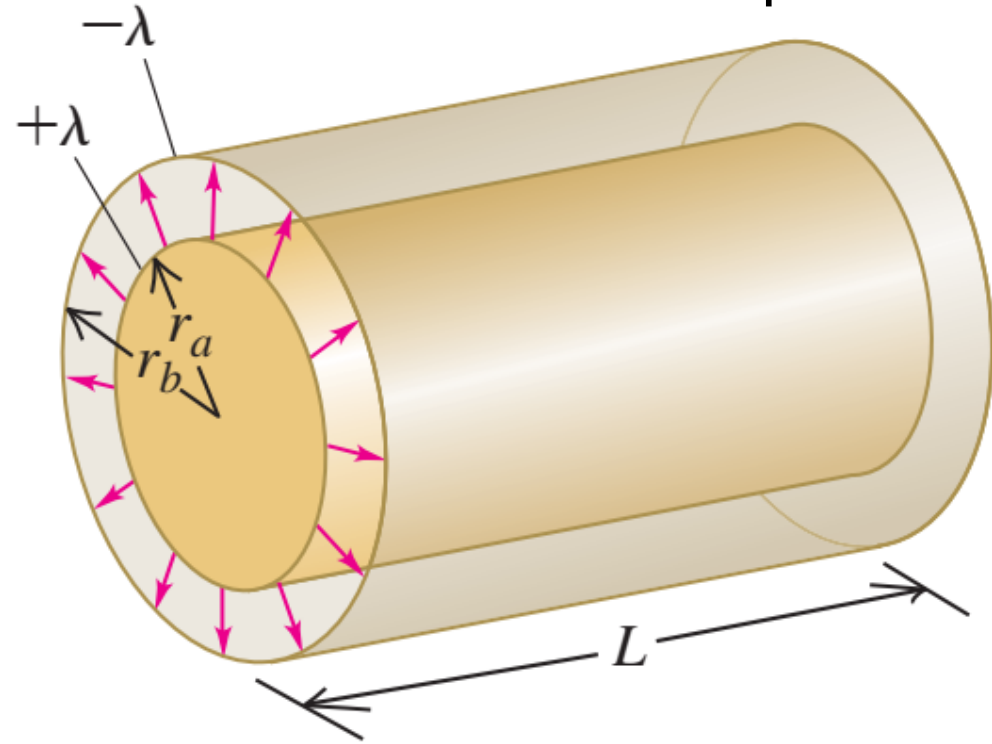
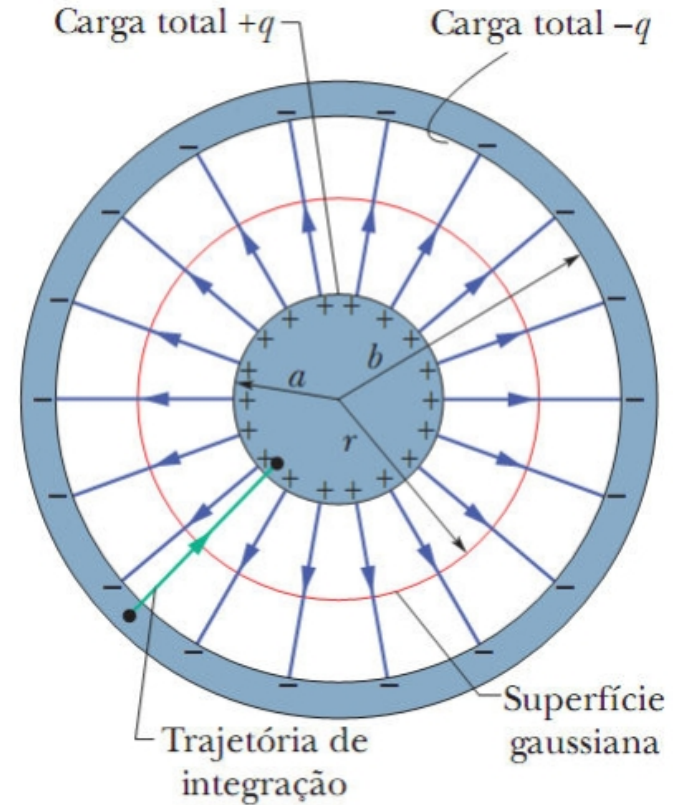
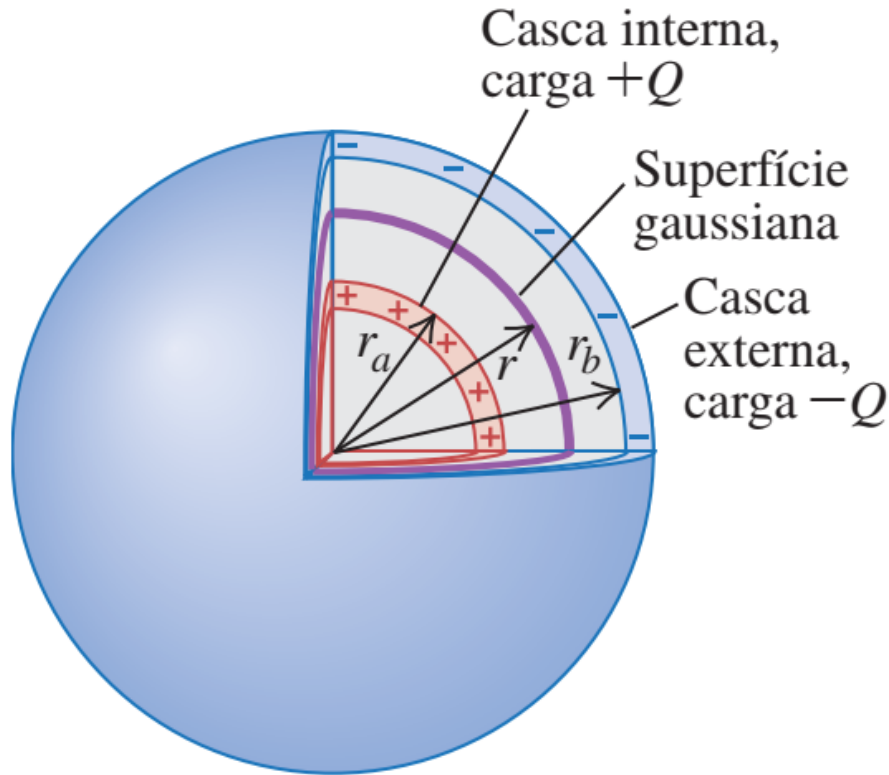


Figura 25-6 Vista de perfil de um capacitor cilíndrico longo, mostrando uma superfície gaussiana cilíndrica de raio r (que envolve a placa positiva) e uma trajetória de integração radial ao longo da qual a Eq. 25-6 pode ser aplicada. A figura também pode representar uma vista de perfil de um capacitor esférico, passando pelo centro.



$$C = 2\pi\epsilon_0 \frac{L}{\ln(b/a)} \quad (\text{capacitor cilíndrico})$$

Figura 24.5 Um capacitor esférico.



$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b - a} \quad (\text{capacitor esférico})$$

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad (\text{capacitor de placas paralelas})$$

A capacitância depende apenas da geometria do capacitor; ela é diretamente proporcional à área A de cada placa e inversamente proporcional à distância d entre as placas.

As grandezas A e d são constantes para um dado capacitor e ϵ_0 é uma constante universal.

Logo, no vácuo, a capacitância C é uma constante independente da carga do capacitor e da diferença de potencial entre as placas.

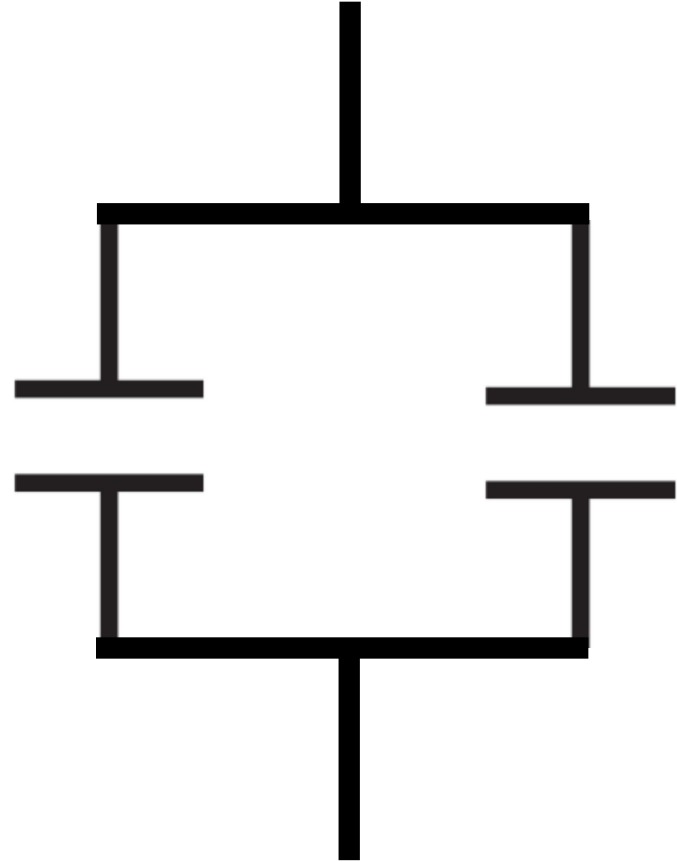
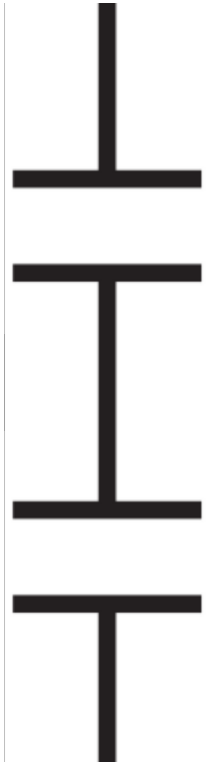
Se uma das placas do capacitor for flexível, a capacitância C varia se a distância d entre as placas variar.

Esse é o princípio operacional de um microfone condensador

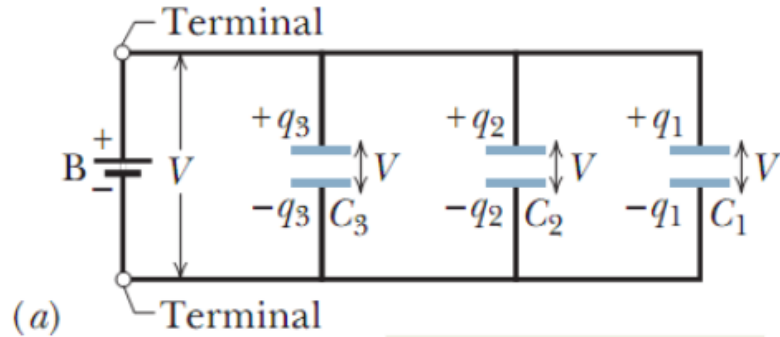
Figura 24.3 No interior de um microfone condensador, há um capacitor com uma placa rígida e outra flexível. As duas placas são mantidas a uma diferença de potencial constante V_{ab} . Ondas sonoras fazem a placa flexível se movimentar para a frente e para trás, provocando variação na capacitância C e escoamento da carga de e para o capacitor, conforme a relação $C = Q/V_{ab}$. Dessa forma, uma onda sonora é convertida em um fluxo de carga que pode ser amplificado e gravado digitalmente.



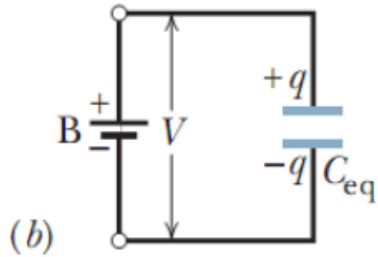
Capacitores em série e em paralelo



Paralelo

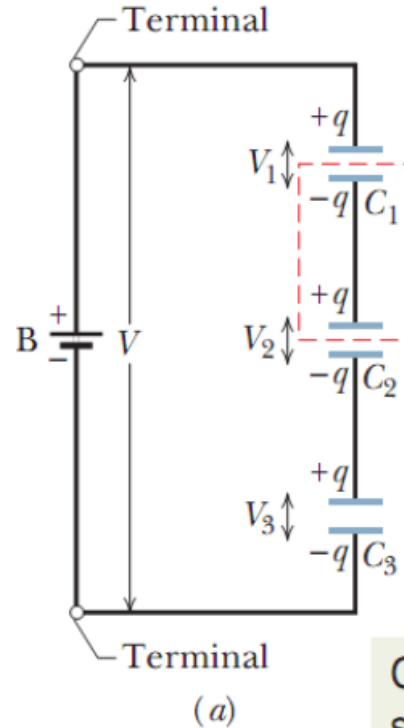


Capacitores em paralelo têm o mesmo V .

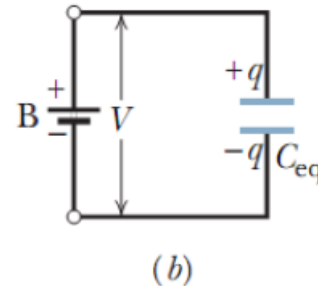


$$C_{eq} = \sum_{j=1}^n C_j \quad (n \text{ capacitores em paralelo})$$

Série

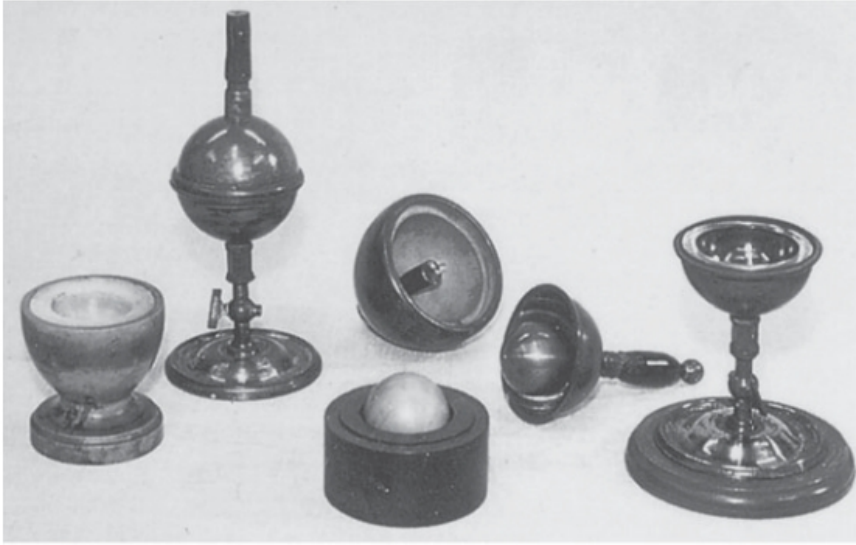


Capacitores em série têm o mesmo q .



$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{C_j}$$

Capacitor com um Dielétrico



Equipamento usado por Faraday em suas experiências com capacitores.

O dispositivo completo é um capacitor esférico formado por uma esfera central de bronze e uma casca concêntrica feita do mesmo material.

Faraday colocou vários dielétricos diferentes no espaço entre a esfera e a casca.

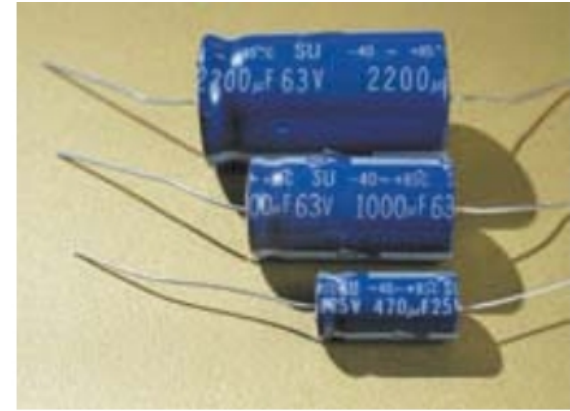
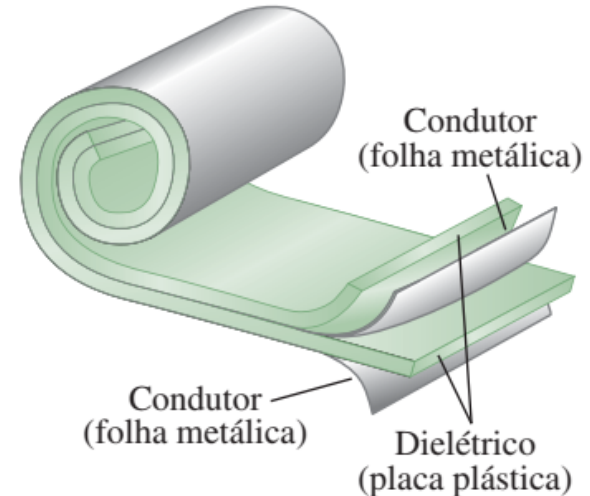
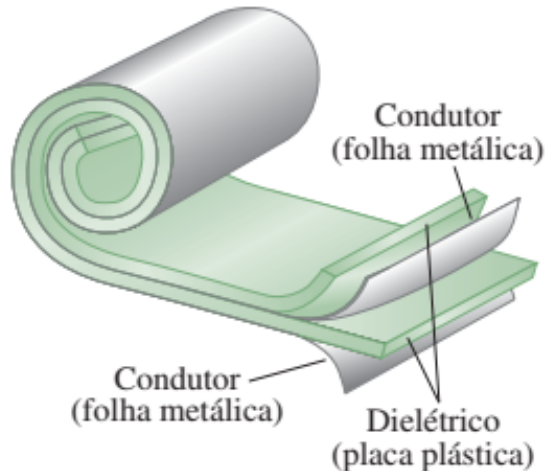


Figura 24.13 Um tipo comum de capacitor utiliza placas dielétricas para separar os condutores.



Um dielétrico é um material isolante, como plástico ou óleo mineral, caracterizado por um fator numérico κ , conhecido como constante dielétrica do material.

Alguns dielétricos, como o titanato de estrôncio, podem produzir um aumento de mais de duas ordens de grandeza na capacitância de um capacitor.



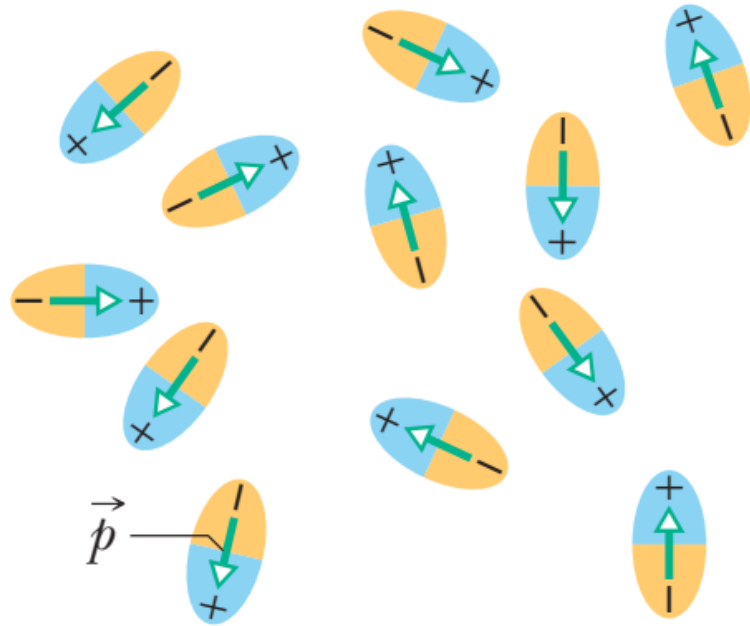
Outro efeito da introdução de um dielétrico é limitar a diferença de potencial que pode ser aplicada entre as placas a um valor $V_{\text{máx}}$, conhecido como potencial de ruptura. A todo material dielétrico pode ser atribuída uma rigidez dielétrica, que corresponde ao máximo valor do campo elétrico que o material pode tolerar sem que ocorra o processo de ruptura. [

TABELA 24.1 Valores da constante dielétrica K a 20 °C.

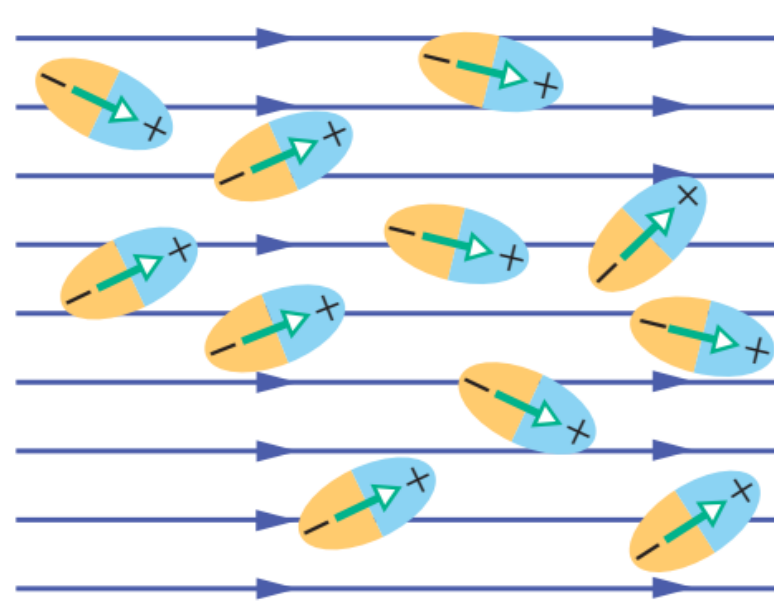
Material	K	Material	K
Vácuo	1	Cloreto de polivinila	3,18
Ar (1 atm)	1,00059	Plexiglas [®]	3,40
Ar (100 atm)	1,0548	Vidro	5–10
Teflon [®]	2,1	Neoprene	6,70
Polietileno	2,25	Germânio	16
Benzeno	2,28	Glicerina	42,5
Mica	3–6	Água	80,4
Mylar [®]	3,1	Titanato de estrôncio	310

ATENÇÃO **Constante dielétrica versus constante elétrica** Não confunda a constante *dielétrica* K com a constante *elétrica* ϵ_0 . O valor de K é um número puro sem unidades e é diferente para materiais diferentes (veja a Tabela 24.1). De modo contrário, ϵ_0 é uma constante universal e possui as unidades $C^2/N \cdot m^2$ ou F/m.

Dielétricos: Uma Visão Atômica



(a)



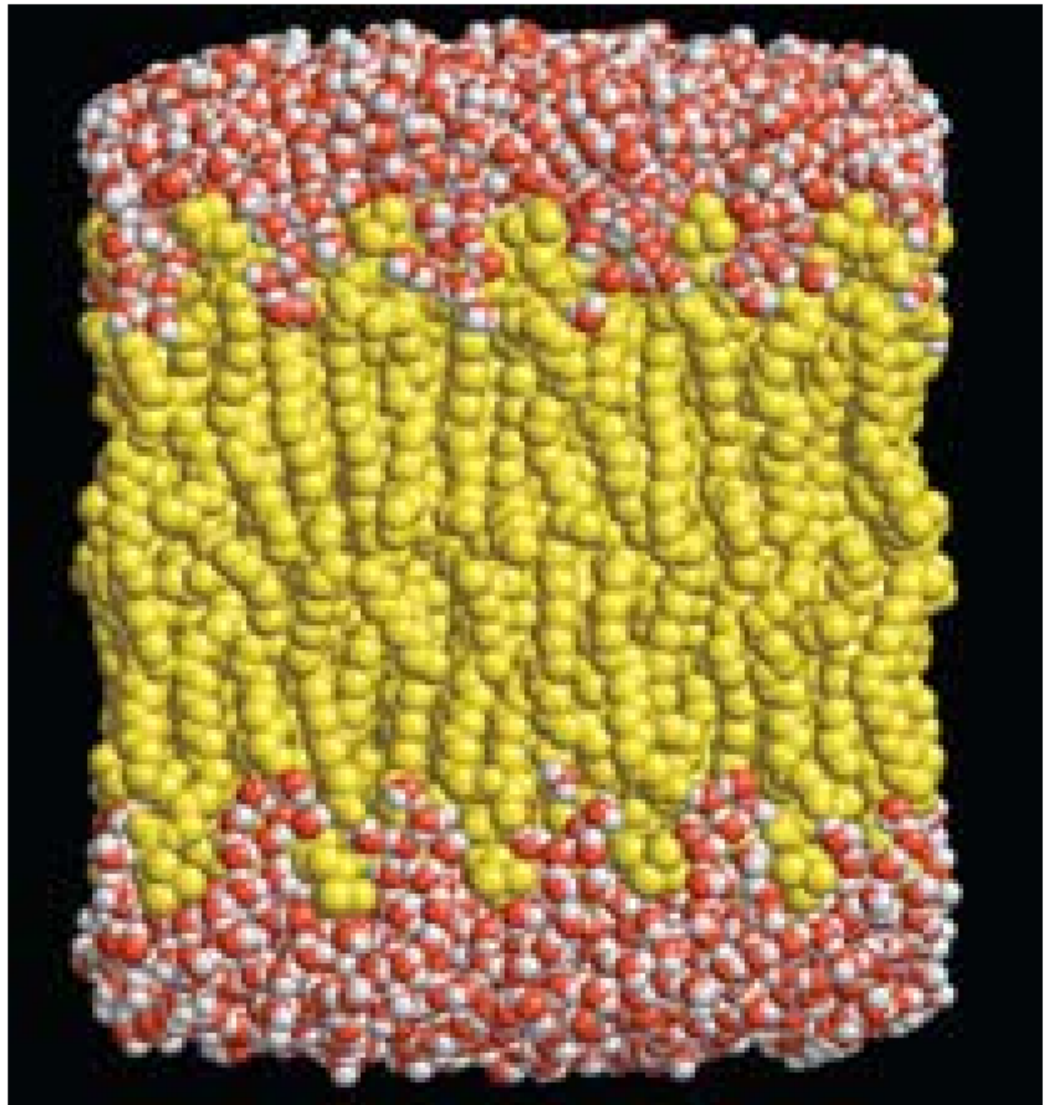
(b)

a) Moléculas com um momento dipolar permanente, orientadas aleatoriamente na ausência de um campo elétrico externo.

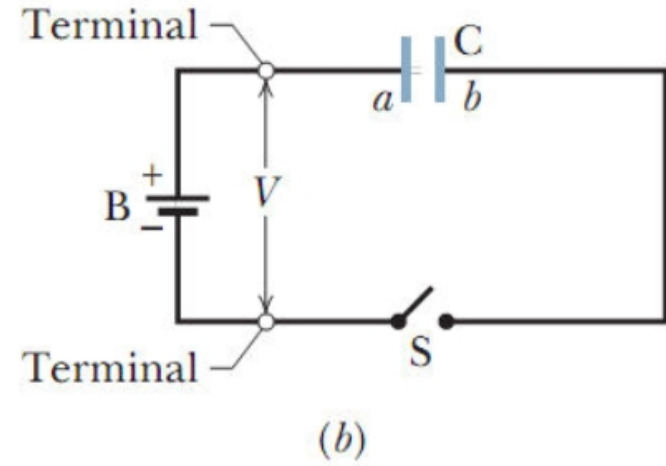
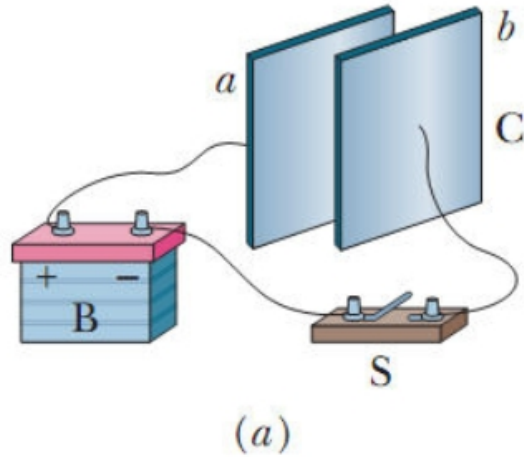
(b) Quando um campo elétrico é aplicado, os dipolos elétricos se alinham parcialmente.

BIO Aplicação Membrana celular

dielétrica A membrana de uma célula viva se comporta como um dielétrico entre as placas de um capacitor. A membrana é feita de duas placas de moléculas de lipídios, com suas extremidades insolúveis em água no meio e suas extremidades solúveis em água (em vermelho) nas superfícies exteriores. Fluidos condutores em ambos os lados da membrana (água com íons negativos dentro da célula, água com íons positivos fora) funcionam como placas carregadas de um capacitor, e a membrana não condutora funciona como um dielétrico com K aproximadamente igual a 10. Como a diferença de potencial V através da membrana é aproximadamente igual a 0,07 V e a espessura da membrana d é aproximadamente igual a 7×10^{-9} m, o campo elétrico $E = V/d$ na membrana é aproximadamente igual a 10^7 V/m — um valor próximo da resistência dielétrica da membrana. Se a membrana fosse feita de ar, V e E seriam mais elevados por um fator de $K \approx 10$ e ocorreria uma ruptura dielétrica.



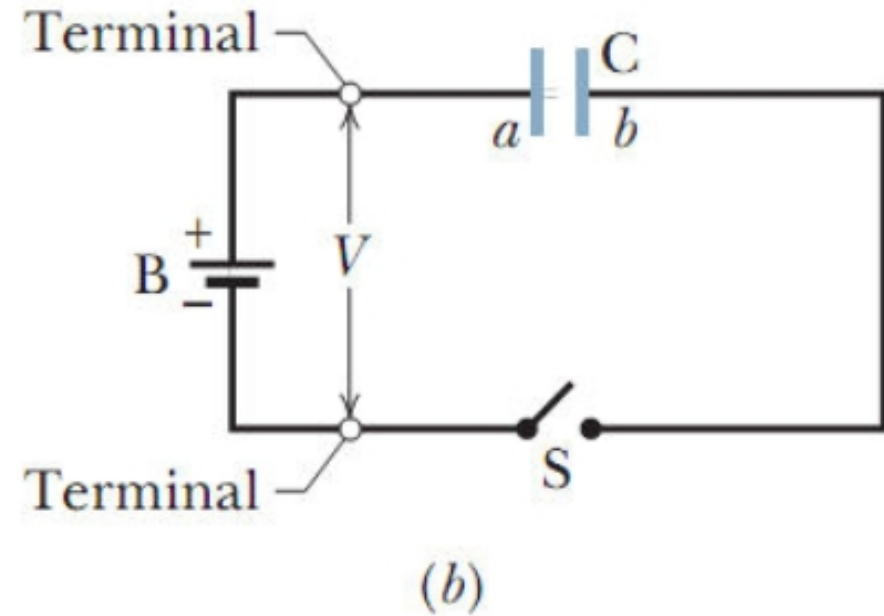
Carga de um capacitor



- O circuito está interrompido porque a chave S está aberta e, portanto, não existe uma ligação elétrica entre os terminais.
- Quando a chave é fechada, passa a existir uma ligação elétrica entre os terminais, o circuito fica completo e cargas começam a circular pelos componentes do circuito.

Quando as placas são carregadas, a diferença de potencial entre as placas aumenta até se tornar igual à diferença de potencial V entre os terminais da bateria.

Com o campo elétrico igual a zero, os elétrons param de se deslocar, e dizemos que o capacitor está totalmente carregado, com uma diferença de potencial V entre as placas e uma carga de valor absoluto $q = CV_{ab}$ em cada placa.



Simulações

<https://www.falstad.com/circuit/e-cap.html>

<https://ophysics.com/em5.html>

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab_all.html?locale=pt_BR